NVMe のネームスペースをセットアップする

ONTAP 9

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/san-admin/nvme-namespaces-considerations-concept.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

NVMe のネームスペースをセットアップする 1
NVMe ネームスペースに関する考慮事項 1
NVMe 用に SVM を設定します 2
NVMe のネームスペースとサブシステムを作成する 4
NVMe ネームスペースをサブシステムにマッピングする 5
ネームスペースをLUNに変換する 5

NVMe のネームスペースをセットアップする

NVMe ネームスペースに関する考慮事項

SAN 環境で NVMe プロトコルをセットアップするには、 NVMe 用の SVM を設定し、ネームスペースとサブシステムを作成し、 NVMe/FC LIF を設定し、ネームスペースをサブシステムにマッピングする必要があります。NVMe ネームスペースを使用する場合は、一定の考慮事項に注意する必要があります。

- LUN のデータが失われた場合、ネームスペースからリストアすることはできません。また、その逆も同様です。
- ネームスペースのスペースギャランティはそれを含むボリュームのスペースギャランティと同じになります。
- ONTAP 9.6 以降では、ネームスペースで 512 バイトブロックと 4096 バイトブロックがサポートされます。

  デフォルト値は 4096 です。ホストオペレーティングシステムで 4096 バイトブロックがサポートされていない場合のみ、 512 を使用してください。

- ネームスペースでは、次のものはサポートされません。
  - 名前変更中です

    ネームスペースの名前は変更できません。

  - ボリューム間での移動
  - ボリューム間でのコピー

ONTAP 9.10.1 以降では、次のことが可能になります ネームスペースのサイズを変更する。ONTAP 9.10.1 より前のリリースでは、ネームスペースのサイズ変更はサポートされていません。

NVMe ネームスペースについて

NVMe ネームスペースは、論理ブロックにフォーマット可能な不揮発性メモリ（ NVM ）の容量です。ネームスペースは、 Storage Virtual Machine で NVMe プロトコルが設定されている場合に使用され、 FC および iSCSI プロトコルの LUN に相当します。

NVMe ホストには、 1 つ以上のネームスペースがプロビジョニングされて接続されます。各ネームスペースがさまざまなブロックサイズをサポートできます。

NVMe プロトコルは、複数のコントローラ経由でネームスペースへのアクセスを提供します。ほとんどのオペレーティングシステムでサポートされている NVMe ドライバを使用すると、 Solid State Drive （ SSD ；ソリッドステートドライブ）ネームスペースは標準ブロックデバイスとして表示され、そのままでファイルシステムとアプリケーションを導入できます。

ネームスペース ID （ NSID ）は、コントローラがネームスペースへのアクセスを提供するために使用する識別子です。ホストまたはホストグループに対して NSID を設定する場合は、ホストからボリュームへのアクセスも設定します。論理ブロックは一度に 1 つのホストグループにのみマッピングでき、同じホストグループに複数の NSID が割り当てられることはありません。

NVMe ネームスペースの **NVMe** サブシステムのプロビジョニング

NVMe サブシステムには、 1 つ以上の NVMe コントローラ、ネームスペース、 NVM サブシステムポート、 NVM ストレージメディア、およびコントローラと NVM ストレージメディア間のインターフェイスが含まれます。NVMe ネームスペースを作成する際、 NVMe サブシステムをネームスペースにマッピングする方法を次の中から選択できます。

- * なし（デフォルト） * + NVMe サブシステムはネームスペースにマッピングされません。
- * 既存のサブシステム * + 既存の NVMe サブシステムを選択してネームスペースにマッピングできます。NVMe サブシステムはホスト OS と SVM のフィールドに基づいて表示されます。NVMe サブシステムの名前にポインタを合わせると、サブシステムに関する詳細が表示されます。
- * 新しいサブシステム * + を使用すると、新しい NVMe サブシステムを作成してネームスペースにマッピングできます。ホスト OS と SVM にサブシステムが作成されます。

サブシステムをプロビジョニングするには、次の詳細情報を指定します。

- * NVMe サブシステム名 * + NVMe サブシステム名では大文字と小文字が区別されます。1~96 文字で指定する必要があり、特殊文字を使用できます。
- * ホスト OS * + サブシステムの作成先のホスト OS タイプ。
- * ホスト NQN * + コントローラに接続されたホスト NVMe 修飾名。サブシステムには複数のホストを接続できるため、この列では値をカンマで区切って指定できます。

NVMe 用に SVM を設定します

ノードで NVMe プロトコルを使用する場合は、 SVM を NVMe 専用に設定する必要があります。

FC アダプタまたはイーサネットアダプタで NVMe がサポートされている必要があります。サポートされるアダプタの一覧については、を参照してください "NetApp Hardware Universe の略"。

手順

1. 既存の SVM を使用しない場合は、作成します。

   「 vserver create -vserver_svm_name_` 」のように指定します

   a. SVM が作成されたことを確認します。

      「 vserver show 」

2. クラスタに NVMe または TCP 対応アダプタがインストールされていることを確認します。

   NVMe の場合：「 network fcp adapter show -data-protocol supported fc-nvme 」です

   TCP の場合：「 network port show 」

3. ONTAP 9.7 以前を実行している場合は、 SVM からすべてのプロトコルを削除します。

   「 vserver remove-protocols -vserver _svm_name 」プロトコル iscsi 、 fcp 、 nfs 、 cifs 、 ndmp

ONTAP 9.8 以降では、 NVMe を追加するときに他のプロトコルを削除する必要はありません。

4. SVM に NVMe プロトコルを追加します。

   「 vserver add-protocols -vserver *svm_name*-protocols nvme 」を参照してください

5. ONTAP 9.7 以前を実行している場合は、 SVM で許可されているプロトコルが NVMe だけであることを確認します。

   「 vserver show -vserver _svm_name 」 - fields allowed-protocols 」を指定します

   NVMe は、「 Allowed protocols 」列に表示される唯一のプロトコルである必要があります。

6. NVMe サービスを作成します。

   「 vserver nvme create -vserver *svm_name*` 」です

7. NVMe サービスが作成されたことを確認します。

   「 vserver nvme show -vserver _svm_name 」を参照してください

   SVM の「 Administrative Status 」が「 up 」になっている必要があります。

8. NVMe/FC LIF を作成します。

ONTAP バージョン	適用されるプロトコル	コマンドを実行します
ONTAP 9.9.1 以前	FC	「 network interface create -vserver SVM_name -lif LIF_name -role data -data-protocol fc -nvme -home-node home_node -home -port home_port 」のようになります
ONTAP 9.10.1	FC または TCP	「 network interface create -vserver SVM_name -lif LIF_name -service ｛ default-data-nvme-tcp

9. HA パートナーノードに NVMe/FC LIF を作成します。

ONTAP バージョン	適用されるプロトコル	コマンドを実行します
ONTAP 9.9.1 以前	FC	「 network interface create -vserver *svm_name _ -lif lif_name _ -role data -data-protocol fc -nvme -home-node _home_node_name -home-port home_port*` 」を使用します

ONTAP バージョン	適用されるプロトコル	コマンドを実行します
ONTAP 9.10.1 以降	FC または TCP	「 network interface create -vserver SVM_name -lif LIF_name -service ｛ default-data-nvme-tcp

10. NVMe/FC LIF が作成されたことを確認します。

    「 network interface show -vserver _svm_name 」をクリックします

11. LIF と同じノードにボリュームを作成します。

    vol create -vserver_svm_name_-volume_name_-aggregate-aggregate-aggregate-aggregate-aggregate -name -*size_volume_size*`

    自動効率化ポリシーに関する警告メッセージが表示された場合は無視してかまいません。

NVMe のネームスペースとサブシステムを作成する

NVMe プロトコルを使用するシステムでは、 NVMe のネームスペースとサブシステムを 1 つ以上作成する必要があります。各ネームスペースを NVMe サブシステムにマッピングして、ホストシステムからのデータアクセスを許可することができます。

SVM が NVMe 用にすでに設定されている必要があります。

手順

1. SVM が NVMe 用に設定されていることを確認します。

   「 vserver show -vserver _svm_name 」 - fields allowed-protocols 」を指定します

   「 nvme 」が「 allowed-protocols 」列に表示される必要があります。

2. NVMe ネームスペースを作成します。

   'vserver nvme namespace create -vserver_svm_name_-path_path_size_OF_namespace_-ostype *os_type*`

3. NVMe サブシステムを作成します。

   「 vserver nvme subsystem create -vserver _svm_name 」 -subsystem _name_OF_subsystem _ -ostype _os_type _ 」という名前のコマンドを入力します

4. サブシステムが作成されたことを確認します。

   「 vserver nvme subsystem show -vserver _svm_name 」というエラーが表示されます

   「 nvme 」サブシステムは「 'subsystem' 」列に表示されている必要があります。

NVMe サブシステムについて

NVMe サブシステムには、 1 つ以上のコントローラ、 1 つ以上のネームスペース、 1 つ以上の不揮発性メモリ（ NVM ）サブシステムポート（ FC-NVMe または RDMA トランスポートポート）、 NVM ストレージメディア、およびコントローラと NVM ストレージメディア間のインターフェイスが含まれます。コントローラのマッピングと管理のために、 NVM サブシステムは ONTAP の SVM にマッピングされます。

NVMe over Fabric （ NVMeoF ）サブシステムは、 FreeBSD カーネルに属する独立したカーネルオブジェクトです。NVMeoF サブシステムは次のコンポーネントと連携します。

- BCOMKA 、 FCT 、 VDOM などの SAN コンポーネント
- WAFL
- CM 、 ASUP 、 EMS などの RAS コンポーネント

NVMeoF サブシステムとの連携は、いずれも ONTAP で検出された現在の定義とパターンに従います。

NVMe ネームスペースをサブシステムにマッピングする

NVMe を使用する場合は、ネームスペースをサブシステムにマッピングする必要があります。

必要なもの

- SVM を NVMe 用に設定しておく必要があります。
- NVMe ネームスペースとサブシステムを作成しておく必要があります。

ネームスペースは、 1 つのサブシステムにのみマッピングできます。

手順

1. ホストから NQN を取得します。
2. ホストの NQN をサブシステムに追加します。

   「 vserver nvme サブシステム host add -vserver *svm_name_subsystem _subsystem _name*-host -nqN_Host_NQN ： subsystem .*subsystem _name*`

3. ネームスペースをサブシステムにマッピングします。

   「 vserver nvme subsystem map add -vserver *svm_name* 」 *subsystem _subsystem _name _path_path*`

4. ネームスペースがサブシステムにマッピングされていることを確認します。

   「 vserver nvme namespace show -vserver *svm_name*-instance 」を参照してください

   サブシステムは「 Attached subsystem 」として表示されている必要があります。

ネームスペースを**LUN**に変換する

ONTAP 9.11.1以降では、ONTAP CLIを使用して、既存のNVMeネームスペースをLUNに

インプレース変換できます。

を開始する前に

- 指定したNVMeネームスペースにはサブシステムへの既存のマッピングがありません。
- ネームスペースをSnapshotに含めたり、SnapMirror関係のデスティネーション側に読み取り専用ネームスペースとして含めたりしないでください。
- NVMeネームスペースは特定のプラットフォームとネットワークカードでのみサポートされるため、この機能は特定のハードウェアでのみ機能します。

手順

1. NVMeネームスペースをLUNに変換するには、次のコマンドを入力します。

   「lun convert from -namespace-vserver -namespace-path」を参照してください

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.